

Questions de cours :

1. Objectif global de la programmation système et réseau
2. Définition et différents états possibles d'un processus
3. La différence entre un processus et un thread
4. Expliquer comment la communication s'établit entre le serveur et client à l'aide des sockets ?
5. Pourquoi utilise-t-on le Serveur Multithread ?

Exercice 1 : Appel système fork.

Ecrire un programme qui crée 10 processus fils. Chacun d'entre eux devra afficher dix fois d'affilé son numéro d'ordre entre 0 et 9. Vérifiez que votre programme affiche 100 caractères.

Exercice 2 :

1. Donner l'arbre de processus généré par le programme suivant :

```
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
main() {
    fork();
    if (fork())
        if (fork());
    fork();
    sleep(10);
}
```

Exercice 3 :

1. Ecrire un programme telle que l'arbre de processus généré par son exécution est un :
 - arbre binaire de profondeur 1
2. Ecrire un programme telle que l'arbre de processus généré par son exécution est un :
 - arbre binaire de profondeur 2

Exercice 4 :

1. Ecrire une application distribuée permettant de trouver le maximum de ~~deux~~ trois entiers lus au clavier à partir de poste client
Indication : définir les codes sources du serveur et du côté client en utilisant simplement les flux de communication échangeant au plus un octet.
2. Comment peut-on améliorer la communication en échangeant des chaînes de caractères ?

